

Protokół pomiarów elektrycznych (ważny od 21.04.2026)

PROTOKÓŁ NR/...../.....r.

ODBIOROWEGO/OKRESOWEGO* przeglądu elektrycznego automatu paczkowego o nr seryjnym:

.....



INFORMACJA

- Pomiary dotyczące sekcji 230V AC w dokumencie oznaczono symbolem . W przypadku maszyn autonomicznych w polu wyniku zamieścić „n/d.”
- Punkty 10 i 11 dotyczą maszyn OFFGRID/Hybrydowych w innym przypadku również zamieścić „n/d.”

1 Informacje wstępne

- Rodzaj maszyny nadawczo odbiorczej: **OUTDOOR / INDOOR / AUTONOMICZNA***
- Typ maszyny (z tabliczki znamionowej):
- Miejsce wykonania pomiaru (podać adres):
- Data wykonania pomiarów (dd/mm/rrrr):/...../..... r.
- Tabela użytych przyrządów pomiarowych (uzupełnić table):

Lp	Nazwa Przyrządów	Typ	Nr Fabryczny	Zastosowanie / pomiar
1.				
2.				
3.				

Ww. przyrządy muszą posiadać aktualne świadectwa wzorcowania wydane przez (oraz wpisać nr świadectwa):

Pomiary zostały wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN IEC 62368-1:2020-11 Urządzenia techniki fonicznej/wizyjnej, informatycznej i telekomunikacyjnej – Część 1: Wymagania bezpieczeństwa.

2 Sprawdzenie selektywności zabezpieczeń



2.1 Zabezpieczenie w przyłączy paczkomatu

- Wyłącznik nadmiarowo-prądowy I_n paczkomat:[A], Typ:
- Wyłącznik różnicowo-prądowy ΔI_n paczkomat:[A], Typ:

2.2 Zabezpieczenie w przyłączy

- Wyłącznik nadmiarowo-prądowy I_n przyłączy:[A], Typ:
- Wyłącznik różnicowo-prądowy ΔI_n przyłączy:[A], Typ:

Zachowana została selektywność: **TAK / NIE**

*Niepotrzebne skreślić

Protokół pomiarów elektrycznych (ważny od 21.04.2026)

3 Pomiar napięcia i częstotliwości w sieci zasilającej



- a) Napięcie U_0 :VAC (wartość wymagana: 230V +/- 10%)
b) Częstotliwość:Hz

Napięcie mieści się w dopuszczalnym zakresie: **TAK/NIE***

4 Pomiar rezystancji izolacji przewodu zasilającego automat paczkowy na odcinku złącze zasilające - przyłącze paczkomatu (gniazdko zasilające-przyłącze)



Lp.	Pomiar rezystancji między przewodami	Wynik pomiaru [MΩ]	Wymagana wartość rezystancji M[Ω]	Wynik pomiaru
1.	L-N			Pozytywny / Negatywny*
2.	L-PE			Pozytywny / Negatywny*
3.	N-PE			Pozytywny / Negatywny*

- a) Temperatura otoczenia: °C
b) Wilgotność względna: %
c) Napięcie probiercze (min. 500V)

5 Pomiar ciągłości połączeń wyrównawczych i ocena wizualna połączeń



Tabela 1. Tabela wyników pomiarów.

L.p.	Mierzone połączenie	Wynik	Ocena
1.	Główna szyna uziemiająca – Skrajne drzwi paczkomatu po prawej stronie		TAK / NIE*
2.	Główna szyna uziemiająca – Skrajne drzwi paczkomatu po lewej stronie		TAK / NIE*
3.	Główna szyna uziemiająca – Osprzęt drzwi centrali		TAK / NIE*
4.	Złącze zasilające – PE zasilacz		TAK / NIE*
5.	Złącze zasilające – Lin w RCD		TAK / NIE*
6.	Złącze zasilające – Nin w RCD		TAK / NIE*
7.	Lout w RCD – L zasilacz		TAK / NIE*
8.	Nout w RCD – N zasilacz		TAK / NIE*

Wynik oględzin połączeń ochronnych jest:

POZYTYWNY / NEGATYWNY*

Sprawdzanie mocowania przewodów w sekcji 230V: **STWIERDZONO/NIE STWIERDZONO*** luźnych przewodów.

*Niepotrzebne skreślić

Protokół pomiarów elektrycznych (ważny od 21.04.2026)

6 Pomiar rezystancji uziemienia

6.1 Metoda przeprowadzenia pomiarów 3 punktowa (zalecana)*

L.p.	Zmierzona rezystancja [Ω]	Wartość średnia z 3 pomiarów Rx [Ω]	Współczynnik kp	Rezystancja uziemienia $R = R_x * k_p$ [Ω]	Wartość dopuszczalna [Ω]	Ocena
1						TAK / NIE*
2						
3						

6.2 Metoda impedancji pętli zwarcia*

Moduł nadawczo-odbiorczy:

L.p.	Zmierzona rezystancja [Ω]	Współczynnik kp	Rezystancja uziemienia $R = R_x * k_p$ [Ω]	Wartość dopuszczalna [Ω]	Ocena
1					TAK / NIE*

Moduł dodatkowy np. chłodniczy (jeżeli występuje)*:

L.p.	Zmierzona rezystancja [Ω]	Współczynnik kp	Rezystancja uziemienia $R = R_x * k_p$ [Ω]	Wartość dopuszczalna [Ω]	Ocena
1					TAK / NIE*

Potwierdzam poprawność prawidłowego połączenia: **TAK/NIE***

7 Sprawdzenie parametrów wyłącznika różnicowo-nadprądowego RCD w maszynie



Wynik oględzin wyłącznika jest:

POZYTYWNY / NEGATYWNY*

Badanie działania wyłącznika po naciśnięciu przycisku kontrolnego „Test”:

DZIAŁA / NIE DZIAŁA*

Po naciśnięciu przycisku kontrolnego wyłącznik natychmiast wyłączył:

TAK / NIE*

Badania prądu zadziałania wyłącznika przyrządem pomiarowym;

- Wyłącznik wyłączył przy prądzie $I_{\Delta n} (x5)=150$ mA, w czasie $t_{\Delta} = \dots \dots \dots$ ms
- Wyłącznik wyłączył przy prądzie $I_{\Delta n} (x1)=30$ mA, w czasie $t_{\Delta} = \dots \dots \dots$ ms
- Wyłącznik wyłączył przy prądzie $I_{\Delta n} = \dots \dots \dots$ mA
- **Wartość napięcia dotykowego $U_b = \dots \dots \dots$ V

Wyłącznik nie wyłączył przy prądzie do 50% prądu $I_{\Delta n}$, a wyłącza zasilanie od 50 do 100% prądu $I_{\Delta n}$: **TAK / NIE***

Badany wyłącznik: **JEST / NIE JEST*** sprawny i **MOŻE / NIE MOŻE*** być eksploatowany.

*Niepotrzebne skreślić

Protokół pomiarów elektrycznych (ważny od 21.04.2026)

8 Sprawdzenie parametrów wyłącznika różnicowo-nadprądowego RCD na linii zasilającej



Wynik oględzin wyłącznika jest:

POZYTYWNY/NEGATYWNY*

Badanie działania wyłącznika po naciśnięciu przycisku kontrolnego „Test”:

DZIAŁA/NIE DZIAŁA*

Po naciśnięciu przycisku kontrolnego wyłącznik natychmiast wyłączył:

TAK / NIE*

Badania prądu zadziałania wyłącznika przyrządem pomiarowym;

- Wyłącznik wyłączył przy prądzie $I_{\Delta n}$ (x5)=150 mA, w czasie t_{Δ} =.....ms
- Wyłącznik wyłączył przy prądzie $I_{\Delta n}$ (x1)=30 mA, w czasie t_{Δ} =.....ms
- Wyłącznik wyłączył przy prądzie $I_{\Delta n}$ =.....mA
- **Wartość napięcia dotykowego U_b =V

Wyłącznik nie wyłączył przy prądzie do 50% prądu $I_{\Delta n}$, a wyłącza zasilanie od 50 do 100% prądu $I_{\Delta n}$: **TAK / NIE***

Badany wyłącznik: **JEST / NIE JEST*** sprawny i **MOŻE / NIE MOŻE*** być eksploatowany.

**W przypadku pomieszczeń charakteryzujących się sezonowym wzrostem wilgotności należy przyjąć zakres do wartości maksymalnej 25 V. (garaż podziemny).

9 Badanie ochrony przeciwporażeniowej

Rodzaj badanego zabezp.	Wartość prądu I_n zabezp. [A]	Współczynnik „k”	Wartość prądu zapewniająca samoczynne wyłączenie $I_a = k \cdot I_n$ [A]	Zmierzona impedancja Z_s w [Ω]	Dopuszczalna impedancja Z_s [Ω]	Skuteczność ochronny
Główne zabezpieczenie paczkomatu						TAK / NIE*
Zabezpieczanie w przyłączy						TAK / NIE*

*Niepotrzebne skreślić

Protokół pomiarów elektrycznych (ważny od 21.04.2026)

Część OFFGRID/Hybrydowa

10 Odczyt parametrów magazynu energii

Parametr		Akumulator - 2A1 Numer seryjny:	Akumulator - 2A2 Numer seryjny:	Akumulator - 2A3 Numer seryjny:
Napięcie ogniw [V]				
Temperatura [°C]				
Ilość cykli				
Alarmy	Zbyt wysokie napięcie ogniwa			
	Zbyt niskie napięcie ogniwa			
	Zbyt wysokie napięcie akumulatora			
	Zbyt niskie napięcie akumulatora			
	Zbyt wysoka temperatura podczas ładowania			
	Zbyt niska temperatura podczas ładowania			
	Zbyt wysoka temperatura rozładowywania			
	Zbyt niska temperatura podczas rozładowywania			
	Zbyt wysoki prąd ładowania			
	Zbyt niski prąd ładowania			
	Zwarcie			

11 Odczyt parametrów kontrolerów ładowania

Parametr	MPPT 2T1 - Numer seryjny:	MPPT 2T2 - Numer seryjny:	Uwagi
Solar Voltage [V]			
Solar Current [A]			
Battery Voltage [V]			
Battery Current [A]			
Aktualizacja oprogramowania	TAK / NIE*	TAK / NIE*	

*Niepotrzebne skreślić

Protokół pomiarów elektrycznych (ważny od 21.04.2026)

12 Zatwierdzenie pomiarów maszyny:

Klauzula ograniczenia odpowiedzialności wykonującego pomiary:

1. Powyższy protokół pomiarowy odzwierciedla stan techniczny badanej instalacji wyłącznie na moment i w warunkach wykonywania pomiarów.
2. Osoba wykonująca pomiary (Protokolant) działając z należytą starannością zawodową, potwierdza, że wyniki pomiarów uzyskane w dniu badania są zgodne z obowiązującymi normami i wytycznymi.
3. Protokolant nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte instalacji, które:
 - Powstały na etapie projektowania lub wykonawstwa przed datą niniejszego pomiaru,
 - W dniu pomiarów były niemożliwe do wykrycia przy użyciu standardowej, sprawnej aparatury pomiarowej oraz metodach określonych w normie PN-HD 60364-6
 - Ujawniły się w wyniku późniejszych zdarzeń losowych, erozji, ruchów gruntu lub innych czynników zewnętrznych niezależnych od Protokolanta.
4. Protokolant nie dokonywał oględzin elementów instalacji niedostępnych (zakopanych, zabudowanych), a zakres odpowiedzialności ogranicza się do stwierdzenia parametrów elektrycznych na podstawie dokonanych pomiarów.
5. Odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w wyniku wad ukrytych, których nie można było wykryć w momencie pomiarów, ponosi wyłącznie wykonawca, który te wady spowodował na podstawie rękopisów.

Podsumowanie:

OŚWIADCZENIE: Oświadczam, że Paczkomat został sprawdzony i podłączony do sieci zasilającej w sposób **UMOŻLIWIAJĄCYM / NIE UMOŻLIWIAJĄCYM*** jego prawidłowe i bezpieczne użytkowanie.

Pomiary i ocenę przeprowadził:	
	(podpis/pieczątka osoby wykonującej czynności i pomiary)
Numer uprawnień elektrycznych:	

Pomiary i ocenę zatwierdził:	
	(podpis/pieczątka osoby zatwierdzającej czynności i pomiary)
Numer uprawnień elektrycznych:	

Miejsce na dodatkowe uwagi:

*Niepotrzebne skreślić